

תדריך ניסוי - נפילה חופשית

2024

תקציר

זהו תדריך ניסוי נפילה חופשית. תדריך זה מפורט מאוד, מעבר לרמת הפירוט שתהיה עבור הניסויים הבאים. המטרה היא לתרגל את העבודה העצמאית עם התדריך כהכנה לעבודה שתדרשו לעשות מול תדריכים בניסויים הבאים.

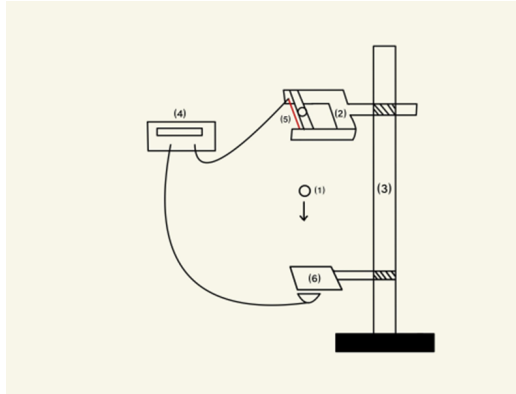
1 מטרות הניסוי

- אימות נוסחת הנפילה החופשית
- התנסות בכלים סטטיסטיים

2 רשימת ציוד

1. כדור מתכת
2. מעמד
3. סרגל בעל רזולוציה של 0.1 ס"מ
4. שעון עצר בעל רזולוציה של 10^{-5} שניות
5. שער אופטי אינפרא אדום
6. לוחית מתכת + חיישן קול

3 איור סכמטי של מערכת הניסוי



איור 1: איור סכמטי של מערכת הניסוי

4 מדידות

1.4 גובה הנפילה

יש לקבוע את המעמד לגובה מסויים על גבי הסרגל. המדידה הראשונה תתבצע מגובה 90 ס"מ. המדידה צריכה להיעשות בצורה עקבית:

- לוודא שכולם מודדים מאותו המקום של המעמד על גבי הסרגל
- לוודא שמודדים תוך הסתכלות מאותו הגובה (פרספקטיבה יכולה להשפיע על דיוק המדידה)

2.4 זמן נפילת הכדור

- הכנות מקדימות: יש לקבוע את הרזולוציה של שעון העצר ל- 10^{-5} שניות. זה נעשה על ידי לחיצה על הכפתור המסומן "display" ואז ניתן להזיז את מיקום הנקודה העשונית על ידי לחיצה על כפתור "memory". לחיצה נוספת על כפתור ה-"display" מחזירה למצב מדידה.
- ביצוע המדידה: שחרור כדור המתכת על גבי המסילה האופקית במרחק מסויים מחור הנפילה ולגלגל אותו לכיוון החור.
- כאשר כדור המתכת יעבור דרך החור הוא ישבור את הקרן של השער האופטי, בכך ישלח שדר לשעון העצר להתחיל את מדידתו.
- כאשר כדור המתכת יפגע בלוחית המתכת המחוברת לחיישן הקול, ישלח שדר לשעון העצר לעצור את מדידתו.

- בכל גובה יבוצעו 10 מדידות של זמן הנפילה (מדוע?)
- כדי לעבור למדידה הבאה יש ללחוץ על כפתור "reset". ישנה ספירה של המדידות והמכשיר שומר את המדידות כך שניתן לעבור ביניהן. שימו לב, אם לא תאפסו בין המדידות, המדידה תהיה מדידה מצטברת של הזמן.
- לאחר סיום 10 המדידות בגובה מסויים, נשנה מיקום המעמד על ידי הורדתו ב-10 סנטימטרים.
- לפני ביצוע מדידות הזמן לגובה זה יש לאפס את הזכרון של שעון העצר (זה נעשה על ידי לחיצה של "reset" ו-"start/stop" בו זמנית).
- חזרה על השלבים עד להגעה למספר מדידות מספיק (8 מדידות גובה).

5 תכנון עיבוד נתונים

תחילה יש לקבוע מהו המודל התיאורטי שאותו נרצה לנסות לאמת בעזרת הניסוי. המודל התיאורטי שנאמת בניסוי מתואר בנוסחה (2) ברקע התיאורטי

$$(1) \quad h = \frac{1}{2}gt^2$$

(מהן ההנחות שיש להניח על מנת לקבל את המודל הזה?)
 כעת יש לבחור את פונקציית ההתאמה בהתאם למודל.
 אילו משתנים (ציר x וציר y) עליכם לבחור כך שגרף התאמה לינארי יתאר את המודל התיאורטי? המשתנים המתאימים לכך הם: $x = t^2, y = h$.
 לפני שנוכל לבצע את ההתאמה, עלינו לחשב את הגדלים האלה ושגיאותיהם כדי שנוכל להזינם לתוכנת ההתאמה.

- **גובה הנפילה h :** את גובה הנפילה נמדוד בעזרת סרגל ולכן שגיאתו תהיה שגיאת רזולוציה תחת הנחת התפלגות אחידה.¹ בנוסף לשגיאה זו, נבחין כי ישנה זווית הטייה למעמד המשתנה בהתאם לחיזוק בורג החיזוק. נעריך את השגיאה הנובעת מכך בצורה הבאה:

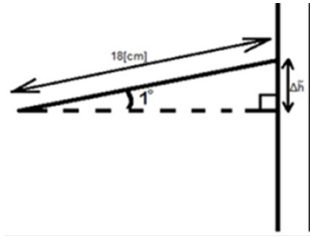
— **הנחה:** הטווח של זוויות ההטייה הינו עד מעלה אחת.

— נחשב מטריגונומטריה פשוטה את ההיסט האנכי כתוצאה מטווח זוויות זה, ונתייחס להיסט זה כרזולוציה נפרדת של מדידת הגובה. נחשב את התרומה לשגיאה הכוללת² כתוצאה מרזולוציה זו תחת הנחת התפלגות אחידה (איור 2).

- **מדידת זמן הנפילה t :** מדידת זמן הנפילה נעשית על ידי שעון עצר ולכן שגיאתו תהיה שגיאת רזולוציה תחת הנחת התפלגות אחידה. ביצענו 10 מדידות זמן נפילה עבור גובה מסויים.

¹הנוסחה מופיעה בחלק 6 נוסחה 8

²הנוסחה מופיע בחלק 6 בנוסחה 12



איור 2: זווית הטייה

המדידה של זמן הנפילה עבור גובה זה תילקח בתור ממוצע 10 מדידות הזמן (מדוע?). נחשב את השגיאה הסטטיסטית בעזרת 10 מדידות הזמן. תחילה נחשב את סטיית התקן המדגמית³ ובעזרתה נחשב את השגיאה הסטטיסטית⁴

נשקלל את תרומות השגיאות לשגיאה הכוללת (שגיאה סטטיסטית ושגיאת רזולוציה) בעזרת הנוסחה לשקלול שגיאות.⁵

• **חישוב זמן הנפילה בריבוע t^2 ושגיאות:** נחשב את זמן הנפילה בריבוע על ידי העלאה בריבוע של זמן הנפילה הממוצע שהתקבל מ-10 מדידות הזמן. נחשב את שגיאתו כשגיאה עקיפה כאשר המשתנה הישיר של הגודל העקיף הוא t , עבורו כבר חישבנו את השגיאה.⁶

$$(2) \quad \Delta(t^2) = 2 \cdot t \cdot \Delta t$$

לאחר שיש בידינו את המשתנים הנחוצים עבור ההתאמה, ושגיאותם, אפשר להמשיך לתכנון ההתאמה:

• **פונקציית התאמה לינארית:**

$$(3) \quad y = a_0 + a_1 x$$

כאשר y מייצג את גובה הנפילה h , x מייצג את זמן נפילת הכדור בריבוע t^2 . בהתאם למודל נצפה שאומדן פרמטרי ההתאמה יתקבל להיות: $a_1 = \frac{1}{2}g$, $a_0 = 0$. על מנת לבצע את ההתאמה יש להזין לתוכנה את ערכי המשתנים ושגיאותם ב-4 עמודות באקסל, כאשר העמודות מייצגות: x , Δx , y , Δy .

מההתאמה נקבל את אומדני הפרמטרים $(\hat{a}_0, \hat{a}_1)$ שגיאותם ושגיאתם היחסית, את המדדים הסטטיסטיים של ההתאמה χ_r^2 , P probability ואת גרף השאירים של ההתאמה.

(כיצד מהמדדים הסטטיסטיים וגרף השאירים נעריך את איכות ההתאמה של המדידות למודל?)

כעת נבדוק אם אומדני הפרמטרים מתאימים לצפי שלנו בהתאם למודל.

האם התוצאה שקיבלנו עבור a_0 תואמת צפי לערך 0?

³הנוסחה מופיעה בחלק 6 בנוסחה 9

⁴הנוסחה מופיעה בחלק 6 בנוסחה 10

⁵הנוסחה מופיעה בחלק 6 בנוסחה 12

⁶הביטוי חושב בעזרת נוסחה 11 המופיעה בחלק 6

על מנת לבדוק התאמה של אומדן פרמטר לצפי שלו להיות 0, נבחן את שגיאתו היחסית ואם היא גדולה או שווה ל-50% ניתן להגיד שעמדנו בצפי (מדוע? למה לא נשתמש ב- $N\sigma$?)
 כעת ניתן לחליץ את תאוצת הכובד מאומדן פרמטר השיפוע, כאשר את שגיאתו נחשב על ידי הנוסחה לחישוב שגיאה עקיפה⁷:

$$(4) \quad g = 2a_1 \pm 2\Delta a_1$$

לבסוף, נשווה את תאוצת הכובד מההתאמה לערך תיאורטי נתון, בעזרת מדד טיב התאמה $N\sigma$.

$$(5) \quad N\sigma = \frac{|g - g_t|}{\sqrt{(\Delta g)^2 + (\Delta g_t)^2}}$$

• **פונקציית התאמה פרבולית:** אילו משתנים (ציר x וציר y) עליכם לבחור כך שגרף פרבולי יתאר את המודל התיאורטי?
 המשתנים המתאימים לכך הם: $x = t, y = h$.

$$(6) \quad y = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

כאשר y מייצג את גובה נפילת הכדור h , x מייצג את זמן נפילת הכדור t . בהתאם למודל נצפה שאומדן פרמטרי ההתאמה יתקבל להיות: $a_2 = \frac{1}{2}g, a_1 = 0, a_0 = 0$.
 מההתאמה נקבל את אומדני הפרמטרים $(\hat{a}_0, \hat{a}_1, \hat{a}_2)$ שגיאותם ושגיאתם היחסית, את המדדים הסטטיסטיים של ההתאמה $\chi_r^2, P\text{probability}$ וגרף השארים.
 כעת נבדוק אם אומדני הפרמטרים מתאימים לצפי שלנו בהתאם למודל.
 האם התוצאה שקיבלנו עבור a_0, a_1 תואמת צפי לערך 0?
 כעת ניתן לחליץ את תאוצת הכובד מאומדן פרמטר השיפוע, כאשר את שגיאתו נחשב על ידי הנוסחה לחישוב שגיאה עקיפה⁸:

$$(7) \quad g = 2a_2 \pm 2\Delta a_2$$

לבסוף, נשווה את תאוצת הכובד מההתאמה לערך תיאורטי נתון, בעזרת מדד טיב התאמה $N\sigma$.

⁷ הביטוי חושב בעזרת נוסחה 11 המופיעה בחלק 6
⁸ הביטוי חושב בעזרת נוסחה 11 המופיעה בחלק 6

6 מידע סטטיסטי רלוונטי

1.6 חישוב שגיאת רזולוציה תחת הנחת התפלגות אחידה

שגיאת רזולוציה מוגדרת כטווח המדידה המינימלי שניתן להבחין בו באמצעות מכשיר המדידה. כאשר מניחים התפלגות אחידה, שגיאת הרזולוציה Δ_{res} מחושבת כ:

$$(8) \quad \Delta_{\text{res}} = \frac{\text{resolution}}{\sqrt{12}}$$

הנוסחה מתבססת על ההנחה שהשגיאה מתפלגת בצורה אחידה בטווח שבין $-\frac{a}{2}$ ל- $\frac{a}{2}$, כאשר a הוא רוחב הטווח.

2.6 שגיאה סטטיסטית

שגיאה סטטיסטית מתארת את השגיאה הנובעת מתהליך המדידה עצמו, במיוחד כאשר קיימות הפרעות אקראיות. כאשר מספר הפרעות אקראיות (עם התפלגות גאוסיאנית) מצטרפות, מתקבלת התפלגות גאוסיאנית חדשה.

1.2.6 חישוב שגיאה סטטיסטית עבור קבוצת מדידות

כדי לחשב שגיאה סטטיסטית, תחילה יש לחשב את סטיית התקן של המדגם:

$$(9) \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

כאשר x_i הן המדידות, $\bar{x}$ הוא הממוצע, ו- N הוא מספר המדידות. השגיאה הסטטיסטית Δ_{stat} מחושבת באמצעות:

$$(10) \quad \Delta_{\text{stat}} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{N}}$$

2.2.6 הסבר על שימוש בממוצע המדידות ושגיאה סטטיסטית

הסיבה לכך שהממוצע של המדידות נלקח כערך המוערך היא שהממוצע הוא אומדן חסר הטיה של התוחלת האמיתית של ההתפלגות. בהנחה שהמדידות הן דגימות אקראיות בלתי תלויות מאותה התפלגות, הממוצע נותן את הערכת מרכז ההתפלגות הכי טובה לכלל המדידות. החישוב של השגיאה הסטטיסטית מבוסס על עקרונות תורת ההסתברות והסטטיסטיקה. הסיבה ששגיאה זו מהווה הערכה טובה לשגיאה הכוללת היא מכיוון שהיא לוקחת בחשבון את הפיזור של המדידות סביב הממוצע. במילים אחרות, היא מודדת את חוסר הדיוק בתוצאה המתקבלת מהמדידות, תוך התחשבות במספר המדידות שבוצעו. ככל שמספר המדידות גדול יותר, כך חוסר הוודאות במדידה הממוצעת קטן, מה שמוביל לשגיאה סטטיסטית קטנה יותר.

בנוסף, כאשר המדידות מתפלגות בצורה גאוסיאנית, החישוב של השגיאה הסטטיסטית משקף את התפלגות הסיכויים של המדידות האמיתיות בסביבות הממוצע. לכן, חישוב זה מספק הערכה אמינה של חוסר הוודאות בתוצאה הסופית.

3.6 שגיאה עקיפה במשתנה ישיר יחיד

כאשר מעריכים שגיאה של גודל המורכב ממשתנה יחיד לו אנו יודעים את שגיאיתו, יש לחשב את השגיאה לפי נוסחה לחישוב שגיאה עקיפה עבור משתנה יחיד:

$$(11) \quad \Delta f(x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x} \Delta x$$

הסיבה לכך היא שאנחנו מעוניינים לראות כיצד השגיאה במשתנה הישיר מובילה לשגיאה במשתנה העקיף. הנגזרת של הגודל העקיף לפי המשתנה הישיר נותנת לנו את היחס בין שינוי במשתנה הישיר לשינוי התוצאתי במשתנה העקיף. כדי לקבל את השגיאה עצמה, עלינו להכפיל את הנגזרת בשגיאה של המשתנה הישיר, כך שהשגיאה הכוללת במשתנה העקיף נובעת מהשגיאה במשתנה הישיר.

4.6 חישוב השגיאה הכוללת

כאשר יש מספר כלשהו של מרכיבי שגיאה, ניתן לחשב את השגיאה הכוללת Δ_{tot} באמצעות סכימה ריבועית של כל מרכיבי השגיאה:

$$(12) \quad \Delta X_{\text{tot}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \Delta X_i^2}$$

כאשר ΔX_i מייצגת את השגיאה של המרכיב ה- i מתוך סך של n מרכיבי שגיאה. כל מרכיב שגיאה יכול להיות תוצאה של גורמים שונים, כגון שגיאה סטטיסטית, שגיאת רזולוציה, ועוד.

5.6 התאמת מינימום χ_r^2 ומשמעותו

בהתאמה סטטיסטית, הערכת ערכי הפרמטרים של מודל נעשית כך שהערך של χ_r^2 יהיה מינימלי. שיטה זו נקראת ODR ומחושבת לפי:

$$(13) \quad \chi_r^2 = \frac{1}{N-K} \sum_{i=1}^N \left[\frac{y_i - f(x_i; \mathbf{a})}{\sqrt{(\sigma_i^y)^2 + (f(x_i + \sigma_i^x; \mathbf{a}) - f(x_i - \sigma_i^x; \mathbf{a}))^2}} \right]^2$$

כאשר:

• χ_r^2 : ערך חי-בריבוע המצומצם, מדד לאיכות ההתאמה.

• N : מספר מדידות.

- y_i : הערך הנצפה במדידה ה- i .
- $f(x_i; \mathbf{a})$: פונקציית המודל מוערכת ב- x_i עם הפרמטרים $\mathbf{a}$.
- σ_i^y : אי-הוודאות בערך הנצפה y_i .
- σ_i^x : אי-הוודאות במשתנה העצמאי x_i .
- $f(x_i + \sigma_i^x; \mathbf{a}) - f(x_i - \sigma_i^x; \mathbf{a})$: השינוי בערך פונקציית המודל כאשר המשתנה העצמאי x מופרע ב- σ_i^x .
- $\mathbf{a}$: קבוצת הפרמטרים של המודל.
- $\mathbf{K}$: מספר הפרמטרים של המודל.

הערך המינימלי של χ_r^2 ומדד $P_{\text{probability}}$ משמשים להערכת איכות ההתאמה. התאמה טובה היא כזו שבה χ_r^2 קרוב ל-1, ו- P_P נמצא בטווח (0.05, 0.95).

זאת משום שאנו מצפים שהסטייה מהערכים על פי התיאוריה תתרחש בשל הדיוק של המדידות. במילים אחרות, אנו מצפים שהמדידה תהיה שונה מההתאמה בשל השגיאות במדידה, ולכן אנו מצפים שהמונה ב- χ_r^2 יהיה באותו סדר גודל כמו המכנה, וכך נצפה לערך של 1. P_P מוגדר בצורה כזו שנותנת את ההסתברות לקבל את ערך χ_r^2 המינימלי שקיבלנו או גבוה יותר עבור התאמה טובה, וכך הטווח נקבע כדי לתת לפחות 5% סיכוי לקבלת χ_r^2 שהתקבל (או רחוק יותר ביחס ל-1). כך הוא מספק מדד לקרבת χ_r^2 לערך 1.

6.6 קריאת גרף השארים

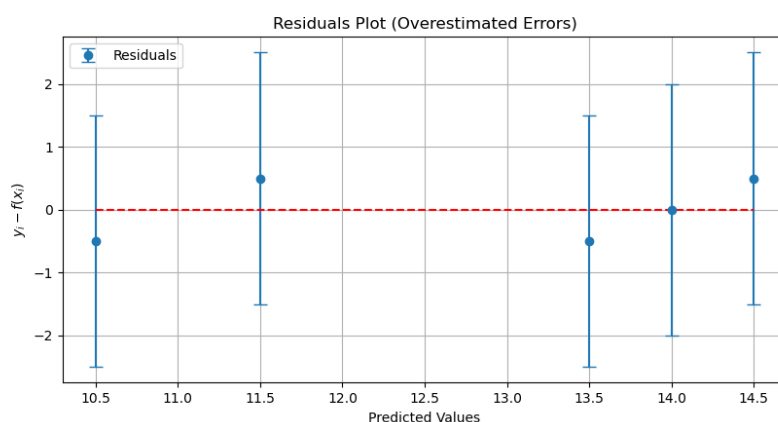
גרף השארים מראה את ההפרש בין המדידות לערכים המתקבלים מהמודל משל הערכים הנצפים. גרף זה מאפשר לזהות מגמות או דפוסים שלא נתפסים דרך ניתוח המספרים בלבד. המגמה המתבקשת היא פיזור אקראי סביב ה-0, סכום שארים המתכנס ל-0, ומרחק מדידות מההתאמה שלא עולה על 3 סטיות תקן.

7 ניתוח מקרים באמצעות χ_r^2 , P_P , וגרפי שארים

בפרק זה נדון במספר מקרים מעניינים ונבחן כיצד לנתח אותם באמצעות המדדים χ_r^2 , P_P , וגרפי השארים.

1.7 מקרה 1: χ_r^2 נמוך מאוד עם P_P גבוה מהטווח

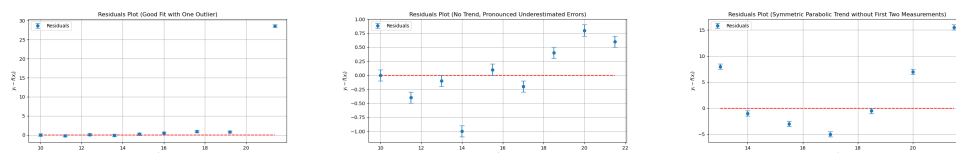
במקרה שבו χ_r^2 נמוך מאוד, כלומר הרבה פחות מ-1, הדבר יכול להעיד על כך שהשגיאות שוערכו יתר על המידה, כלומר, שגיאות המדידה גדולות מדי בהשוואה לסטיות האמיתיות מהמודל. במקרה כזה, נדרשת בחינה מחודשת של ההנחות והמתודולוגיה של חישוב השגיאות.



איור 3: גרף שארים עם הערכת יתר

2.7 מקרה 2: χ_r^2 גבוה מאוד עם P_P נמוך מהטווח

כאשר χ_r^2 גבוה מאוד, כלומר הרבה יותר מ-1, ייתכן שהמודל אינו מתאים לנתונים, שישנן מדידות חריגות או שהשגיאות הוערכו בחסר. במקרה זה, יש לשקול האם יש לכלול מרכיבי שגיאה נוספים או לבחון מודל תיאורטי חלופי שמתאר טוב יותר את הנתונים. על מנת לבודד את הסיבה מתוך האפשרויות המוצגות, נדרשת בחינה של גרף השארים.



(א) גרף שארים מגמתי (ב) גרף שארים עם הערכת חסר (ג) גרף שארים עם מדידה חריגה

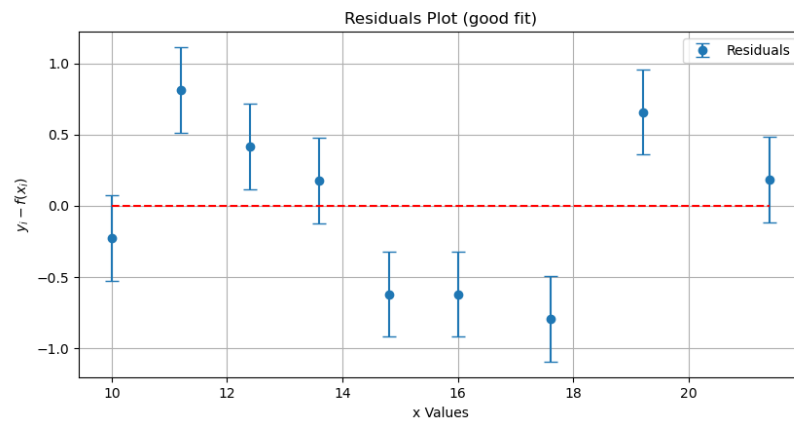
איור 4: דוגמאות שונות של גרפי שארים עם חי בריבוע גבוה

3.7 מקרה 3: גרף השארים עם מגמה ברורה

אם גרף השארים מציג מגמה ברורה או דפוס ספציפי (איור 4א), זה עשוי להצביע על בעייתיות במודל או על השפעה שאינה נלקחת בחשבון. במקרה זה, יש לשקול מודל אחר או לחקור את המקור לדפוס המופיע.

4.7 מקרה 4: גרף שארים תקין

גרף שארים שמציג פיזור אקראי, ללא מגמות או דפוסים ברורים, עם סכום שארים המתקרב ל-0 ומרחק מדידות מההתאמה של עד 3 סטיות תקן, מצביע על כך שהמודל מתאים לנתונים בצורה טובה והסטיות נובעות משגיאות מדידה אקראיות. מצב זה משקף התאמה טובה של המודל לנתונים.



איור 5: גרף שארים תקין

5.7 סיכום

ניתוח המקרים השונים בעזרת P_P , χ_r^2 וגרפי השארים מספק כלים להערכת איכות ההתאמה של המודל לנתונים. הוא מאפשר לזהות האם יש צורך לשפר את המודל או את תהליך המדידה על מנת לקבל הערכות מדויקות יותר.